

① Sejam A e B dois conjuntos quaisquer. Apresente as definições de: função de A em B , domínio, contradomínio, imagem, pré-imagem e gráfico dessa função. Como provar que duas funções f e g são iguais?

- Função de A em $B \rightarrow$ Basicamente, é uma associação onde um elemento de A está associado a um único elemento de B .
- Domínio $\rightarrow$ Seria nesse caso todo o conjunto A , onde "sai".
- Contradomínio $\rightarrow$ Seria todo aquele conjunto B , que seria para onde o A vai.
- Imagem $\rightarrow$ São todos os elementos de B , que são atingidos pelos elementos de A .
- Pré-Imagem $\rightarrow$ São os possíveis valores existentes em A que atingiram um determinado valor em B .
- Gráfico $\rightarrow$ Conjunto de Pares Ordenados.
- Para provarmos que duas funções são iguais, elas devem possuir domínio igual, imagem igual, e isso leva a uma função quadrada "igual".
- $\hookrightarrow$ Ou seja, os valores que funções reproduzem para todo o domínio devem possuir, saídas iguais.

② Prove se a função $f: A \rightarrow B$, definida por $f(x) = x+2$ é uma bijeção. Em caso afirmativo, obtenha sua inversa.

Para provar que uma função é bijetora, precisamos provar que ela é injetora e sobrejetora.

Injetora $\rightarrow f(x) = f(y)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{É a maneira de provar que é uma função injetora} \\ x+2 = y+2 \rightarrow x = y \end{array} \right.$ se para um x^* existe um y .

Logo, foi provado que a função é INJETORA.

Sobrejetora $\rightarrow f(x) = y$

$x+2 = y \rightarrow x = y-2$. Como y também é um real, a função é sobrejetora.

Logo, foi provado que a função é SOBREJETORA. // Ela atinge todos os reais.

Cálculo da Inversa

$$y = x+2 \rightarrow x = y+2 \rightarrow -y = -x-2 \rightarrow y = x-2$$

Portanto, a função inversa de $f(x)$ é igual a $f^{-1}(x) = x-2$.

③ Sejam f e g duas funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, definidas por:

$$f(x) = x+3, \text{ se } x \leq 3 \text{ e } x-4, \text{ se } x > 3,$$

$$g(x) = 2x-7, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Determine $f \circ g$ e $g \circ f$.

$$f \circ g \rightarrow f(g(x)) \text{ para } x \leq 3.$$

$$\hookrightarrow (x+3) \rightarrow ((2x-7)+3) \rightarrow (2x-4).$$

$$f \circ g \rightarrow f(g(x)) \text{ para } x > 3.$$

$$\hookrightarrow (x-4) \rightarrow ((2x-7)-4) \rightarrow (2x-11).$$

$$g \circ f \rightarrow g(f(x)) \text{ para } x \leq 3$$

$$\hookrightarrow (2x-7) \rightarrow (2(x+3)-7) \rightarrow (2x+6-7) \rightarrow (2x-1)$$

$$g \circ f \rightarrow g(f(x)) \text{ para } x > 3.$$

$$\hookrightarrow (2x-7) \rightarrow (2(x-4)-7) \rightarrow (2x-8-7) \rightarrow (2x-15).$$

2) Sejam f e g funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definidas, por $f(x) = x^2$ e $g(x) = x-2$.

a) Calcule $f(0)$ e $g(0)$ e pré-imagens de 1 por f e g .

$$f(0) = x^2 \rightarrow 0^2 \rightarrow 0 \parallel f(0) = 0.$$

$$g(0) = x-2 \rightarrow 0-2 \rightarrow -2 \parallel g(0) = -2.$$

Pré-Imagens de 1.

Para que a função $f(x)=1$, x pode ter os valores de: (1) e (-1).

Para que a função $g(x)=1$, x deve ter o valor de $x=3$.

b) Encontre $g \circ f$ e $f \circ g$ e verifique se são iguais.

$$g \circ f \rightarrow g(f(x)) \rightarrow (x-2) \rightarrow (x^2-2).$$

$$f \circ g \rightarrow f(g(x)) \rightarrow (x^2) \rightarrow (x-2)^2 \rightarrow x^2-4x+4.$$

Para que $g \circ f$ e $f \circ g$ sejam iguais precisam ter o mesmo domínio, e a gerar o mesmo resultado.

Para o primeiro valor que teste, já são diferentes.

$$(0^2-2) \text{ e } (0-4 \cdot 0+4) \rightarrow (-2 \text{ e } 4).$$

tilibra Portanto, $f \circ g$ e $g \circ f$ são diferentes.

c) Calcule as pré-imagens de 4 por $G \circ f$ e $f \circ G$.

$$G \circ f = (x^2 - 2) \rightarrow x^2 - 2 = 4 \rightarrow x^2 = 6.$$

↳ Portanto, as pré-imagens de $G \circ f = (-\sqrt{6}, -\sqrt{6})$.

$$f \circ G = (x^2 - 2)x + 4 \rightarrow (x^2 - 2)x + 4 = 4 \rightarrow x^2 - 2x = 0 \rightarrow x(x - 2).$$

↳ Portanto, as pré-imagens de $f \circ G = (0, 2)$.

5) De quantos modos podem se escolher três jogadores de um time de futebol para representá-lo em uma cerimônia de premiação?

Um time de futebol possui 11 jogadores.

$$\frac{11!}{3!(11-3)!} \rightarrow \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \rightarrow 165.$$

É possível escolher três jogadores de 165 modos diferentes.

6) Quantos algarismos são escritos ao se escreverem os números inteiros de 1 a 100?

De 1 a 9, são escritos 9 algarismos = 9.

De 10 a 99, são escritos 90×2 algarismos = 180.

100, são escritos 3 algarismos = 3.

$9 + 180 + 3 = 192$ algarismos são escritos ao se escreverem os números inteiros.

7) Liste todos os subconjuntos de $\{1, 2, 3\}$. Quantos são eles? De modo geral, quantos são os subconjuntos de um conjunto que tem n elementos?

A fórmula para obter a quantidade de subconjuntos presentes em um conjunto é: 2^n , onde n é a quantidade de elementos do conjunto.

Logo, o número de subconjuntos do conjunto $\{1, 2, 3\}$ é 8.

$\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$.

8) Quantos são os anagramas da palavra CAPITULO:

a) Que começam por consoante e terminam por vogal

$$4 \cdot 6! \rightarrow 24 \rightarrow \text{Uma das 4 consoantes.}$$

↳ Uma das 4 consoantes ↳ Qualquer combinação das 6 letras restantes

$$\} 11520.$$

b) Que têm as letras C, A, P, juntas, nessa ordem?

C A P _ _ _ || _ C A P _ _ _ || _ _ C A P _ _ _
 _ _ _ C A P _ _ _ || _ _ _ C A P _ _ _ || _ _ _ _ C A P _ _ _

Portanto, são 6 opções x 5!

$$6 \cdot 120 \rightarrow 720$$

Portanto, são 720 anagramas que satisfazem.

9) Em uma reunião de condomínio onde 10 moradores estão presentes, deve-se escolher, entre eles, um síndico, um subsíndico, um secretário e um tesoureiro. De quantas maneiras isso pode ser feito?

$$\frac{10!}{(10-4)!} \rightarrow \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{\cancel{6!}} \rightarrow 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \rightarrow 5040$$

ou simplesmente $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$, pois seriam possíveis opções.

10) Quantos são os anagramas da palavra PARALELEPIPEDO?

PARALELEPIPEDO $\rightarrow$ 14 letras

$$P=3 \quad A=2 \quad L=2 \quad E=3 \quad I=1 \quad O=1 \quad R=1$$

$$\frac{14!}{3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} \rightarrow \frac{14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4!}}{\cancel{3!} \cdot \cancel{2!} \cdot \cancel{2!} \cdot \cancel{3!} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}$$

$$14 \cdot 13 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 2 \rightarrow 605404800$$

11) Apresente as características principais das permutações simples, circulares e com elementos repetidos.

Permutação Simples $\rightarrow$ É definida simplesmente por $n!$ sendo o número de opções.
 $\rightarrow$ A ordem não tem importância, e não há repetição.

Permutação com Repetição $\rightarrow$ É definida por $\frac{n!}{x! \cdot y!}$, onde n é o número total de elementos, x e y seriam as posições repetidas.
 $\rightarrow$ A ordem não tem importância e há repetição.

tilibra Permutação Circular $\rightarrow$ É definida por $(n-1)!$, onde n é o total opções.
 a ordem importa, já que rotações não contam como novas permutações.

12. De quantos modos podemos formar uma roda com 7 crianças, de modo que duas determinadas crianças não fiquem juntas?

Se não houvesse esta restrição, seria $(7-1)! \rightarrow 6! \rightarrow 720$.

Contando as repetições $X, 1, 2, 3, 4, 5, \rightarrow (6-1)! \rightarrow 120$.

↳ Porém como podemos alternar entre si a posição das crianças $120 \times 2 \rightarrow 240$

Total = $720 - 240 = 480$.

Portanto, podemos formar uma roda de 480 formas diferentes, de modo que duas determinadas crianças não fiquem juntas

13. De maneira geral, as combinações com repetição $CR_{n,k} = (n+k-1)! / k! (n-1)!$ representam o número de soluções da equação $x_1 + x_2 + \dots + x_n = k$, em inteiros não-negativos. Com base nessa informação, quantas são as soluções inteiras não-negativas da equação $x + y + z + t = 8$?

$$\frac{(n+k-1)!}{k! (n-1)!} \rightarrow \frac{(4+8-1)!}{8! (4-1)!} \rightarrow \frac{11!}{8! 3!} \rightarrow \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8!}{8! \cdot 3 \cdot 2} \rightarrow 165$$

As soluções inteiras não negativas da equação são um total de 165.

14. Uma turma possui 5 alunos e 6 alunas. Uma comissão deve ser formada entre todos os alunos, devendo ter 2 meninos e 2 meninas. Quantas comissões podem ser formadas?

$$\text{Alunas} \rightarrow \frac{6!}{2! (6-2)!} \rightarrow \frac{6 \cdot 5 \cdot 4!}{2 \cdot 4!} \rightarrow 15$$

$$\text{Alunos} \rightarrow \frac{5!}{2! (5-2)!} \rightarrow \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 3!} \rightarrow 10$$

Total = $15 \cdot 10 \rightarrow 150$.

(15) Determine o termo independente de x no desenvolvimento de $(x^2 + 1/x^3)^{10}$

Formula do Termo Geral: $\binom{n}{k} \cdot x^{n-k} \cdot y^k$

$$(x+y)^n \rightarrow x = x^2 // y = x^{-3} // n=10.$$

$$T_{k+1} = \binom{10}{k} \cdot (x^2)^{10-k} \cdot (x^{-3})^k \rightarrow T_{k+1} = \binom{10}{k} \cdot (x)^{20-2k} \cdot (x^{-3k})$$

$$T_{k+1} = \binom{10}{k} \cdot x^{20-5k}$$

$$20-5k=0 \rightarrow 20=5k \rightarrow k=4.$$

$$T_{4+1} = \binom{10}{4} \cdot x^0 \rightarrow$$

$$\binom{10}{4} \rightarrow \frac{10!}{4!(10-4)!} \rightarrow \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \rightarrow 210.$$

O termo independente no desenvolvimento é $210x^0$.

(16) Quantos anagramas da palavra DISCRETA que têm D em 1º lugar, ou I em 2º lugar, ou S em 3º lugar?

$$\begin{array}{ccccccc} D & 1 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ + & 5040 & & & & & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ccccccc} I & 1 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ + & 5040 & & & & & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ccccccc} S & 1 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ + & 5040 & & & & & & \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} D & 1 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ - & 720 & & & & & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ccccccc} D & 6 & 5 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ - & 720 & & & & & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ccccccc} D & 1 & 5 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ + & 120 & & & & & & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ccccccc} 6 & 1 & 5 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ - & 720 & & & & & & \\ \hline \end{array}$$

$$5040 + 5040 + 5040 + 120 - 720 - 720 - 720 = 13080$$

Com as devidas regras é possível formar 13080 anagramas.

Utilizei $\rightarrow |A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

(17) Prove que $C(n, r) = C(n-1, r) + C(n-1, r-1)$

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1} \rightarrow \frac{(n-1)!}{r!(n-1-r)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-1-(r-1))!}$$

$$\frac{(n-1)!}{r!(n-1-r)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} \rightarrow \frac{(n-1) \cdot (n-1)!}{r!(n-1-r)!} + \frac{n \cdot (n-1)!}{r!(n-1-r)!}$$

$$\frac{(n-1)! \cdot [(n-1-r) + r]}{r!(n-1-r)!} = \frac{(n-1)! \cdot n}{r!(n-1-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r}.$$

tilibra

18. Usando a relação de Stifel, escreva as seis primeiras linhas do triângulo de Pascal. Mostre as principais propriedades desse triângulo.

0 1 As duas primeiras linhas não usam a relação

1 1 1

2 1 2 1

3 1 3 3 1

4 1 4 6 4 1

5 1 5 10 10 5 1

6 1 6 15 20 15 6 1

Basicamente na relação de Stifel, um número é a soma das dois números de cima $\rightarrow 1 + 2 = 3$.